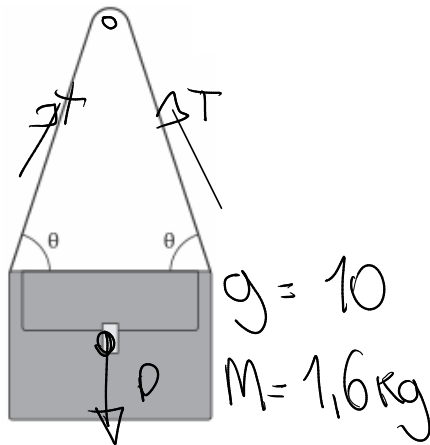


Revisão 02 – Física

01 - (Famema) O quadro seguinte mostra um conjunto de vetores representando os deslocamentos verticais (direção y) de um corpo, em metros (Um modelo de bolsa possui uma alça de couro com suas extremidades presas a uma parte horizontal indeformável da bolsa. Considere que a bolsa, ao ser usada apoiada sobre o ombro pelo ponto intermediário da alça, mantenha-se na forma mostrada na figura.



Suponha que o conteúdo da bolsa esteja uniformemente distribuído em seu interior e que a massa desse conteúdo, somada com a massa da bolsa, resulte em 1,6 kg. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , $\sin \theta = 0,8$ e $\cos \theta = 0,6$, a intensidade da força de tração na alça de couro é de

- a) 8 N.
- b) 16 N.
- c) 10 N.**
- d) 6 N.
- e) 20 N.

$$P = m \cdot g$$

$$P = 1,6 \cdot 10$$

$$P = 16 \text{ N}$$

$$2T \cdot \sin \theta = P$$

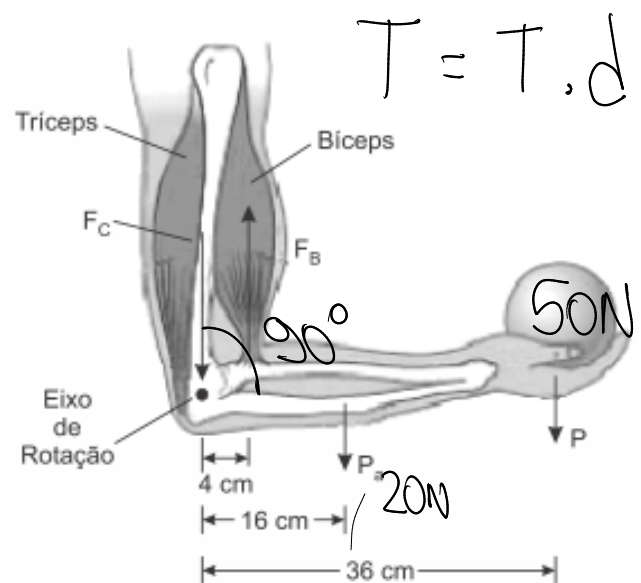
$$2 \cdot T \cdot 0,8 = 16$$

$$16T = 16$$

$$T = \frac{16}{1,6} = 10 //$$

02 - (Ufrgs) A figura abaixo representa esquematicamente o braço e o antebraço de uma pessoa que está sustentando um peso P. O antebraço forma um ângulo de 90° com o braço.

F_B é a força exercida pelo bíceps sobre o antebraço, e F_C é a força na articulação do cotovelo.



Sendo o módulo do peso $P = 50 \text{ N}$ e o módulo do peso do antebraço $P_a = 20 \text{ N}$, qual é o módulo da força F_B ?

- a) 70 N.
- b) 370 N.
- c) 450 N.
- d) 460 N.
- e) 530 N.**

$$F_b = P_a + P$$

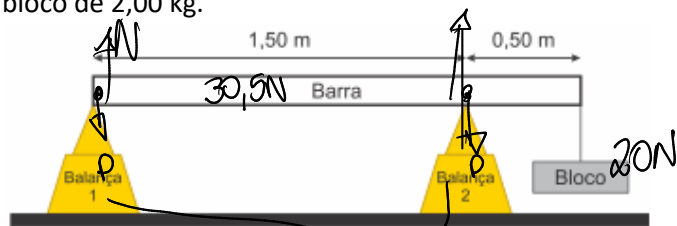
$$F_b \cdot 4 = 20 \cdot 16 + 50 \cdot 36$$

$$4F_b = 320 + 1800$$

$$4F_b = 2120$$

$$F_b = \frac{2120}{4} = 530 //$$

03 - (Pucrj) Uma barra fina e uniforme, de 2,00 m de comprimento e massa 3,05 kg, está, em equilíbrio, apoiada sobre duas balanças, conforme a figura. A balança 1 apoia uma das extremidades da barra, e a balança 2 localiza-se a 1,50 m da balança 1, conforme a figura. Na outra extremidade da barra, está fixado um bloco de 2,00 kg.



Quanto vale, em newtons, a leitura da balança 1? Considere $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.

a) 3,50.

b) 2,50.

c) 1,50.

d) 4,50.

$$N \cdot 1,5 = 3,05 \times 20 \cdot 2$$

$$N \cdot 1,5 = 70,5$$

$$N = \frac{70,5}{1,5} = 47$$

$$47 + X = 50,5$$

$$X = 50,5 - 47$$

$$X = 3,5$$

04 - (Uece) Dois líquidos miscíveis têm, respectivamente, densidades de $0,6 \text{ g/cm}^3$ e $0,9 \text{ g/cm}^3$. Sabendo-se que os líquidos podem ser misturados de modo a formar uma mistura homogênea, é correto concluir que a densidade de uma mistura, em g/cm^3 , obtida a partir da junção de massas iguais dos líquidos é

a) 0,75.

b) 0,54.

c) 0,72.

d) 0,64.

$$0,6 = \frac{m}{V}$$

$$\frac{m}{0,6} = \frac{m}{0,9}$$

$$\frac{2m}{\frac{1}{0,6} + \frac{1}{0,9}} = \frac{2}{\frac{0,9}{0,6} + \frac{0,6}{0,9}}$$

$$= \frac{2}{1,5 + 0,66} = \frac{2}{2,16} = 0,92$$

05 - (Uece) Os pulmões fazem parte do sistema respiratório, desempenhando um importante papel nas trocas gasosas, que são vitais para o bom funcionamento de nosso corpo. Eles apresentam formato cônico e estão localizados na caixa torácica. Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, pequenas bolsas parecidas com favos de mel, que podem ser encontrados em colmeias. As trocas gasosas entre os pulmões (meio interno) e o ambiente (meio externo) ocorrem por diferença de pressão. A esse respeito, é correto afirmar que

a) quando a caixa torácica se expande, há a diminuição da pressão do ar em relação à pressão do meio externo, promovendo entrada de ar nos pulmões. ✓

b) quando a caixa torácica se contrai, a pressão do ar em seu interior é menor que a pressão no ambiente externo.

c) as pressões interna e externa são sempre iguais em todo o processo de respiração. ✗

d) em regiões de alta altitude, as pressões do ar internas e externas são maiores, deixando o ar mais rarefeito. ✗

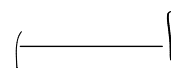
06 - (Uece) Considere uma situação em que uma pessoa segura um prego metálico com os dedos, de modo que a ponta desse prego fique pressionada pelo polegar e a cabeça pelo indicador. Assumindo que a haste do prego esteja em uma direção normal às superfícies de contato entre os dedos e o prego, é correto afirmar que

a) a força que atua na ponta do prego é maior que a atuante na cabeça.

b) a pressão do metal sobre o indicador é maior que sobre o polegar. ✗

c) a pressão do metal sobre o indicador é menor que sobre o polegar.

d) a força que atua na ponta do prego é menor que a atuante na cabeça. ✗

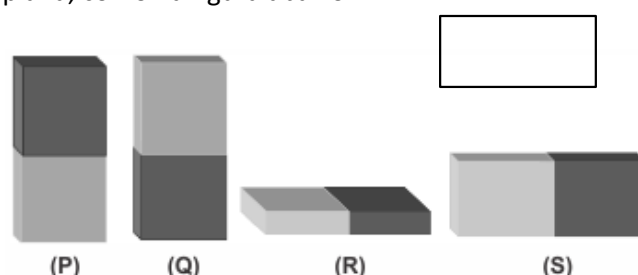


07 - (Fcmmg) Um bloco metálico na forma de um paralelepípedo é constituído de duas metades: uma de ferro (cinza escuro) e outra de alumínio (cinza claro), como na figura abaixo. Sabe-se que a densidade do ferro é maior que a do alumínio.



$$d = \frac{m}{V}$$

A aresta menor do bloco vale 10 cm; a maior, 40 cm; e a intermediária, 20 cm. Coloca-se esse bloco em quatro posições diferentes, P, Q, R e S, sobre uma superfície plana, como na figura abaixo.



A ordem decrescente da pressão média que cada um dos blocos exerce sobre a superfície é:

a) $S > R > Q = P$.

b) $S > Q > P > R$.

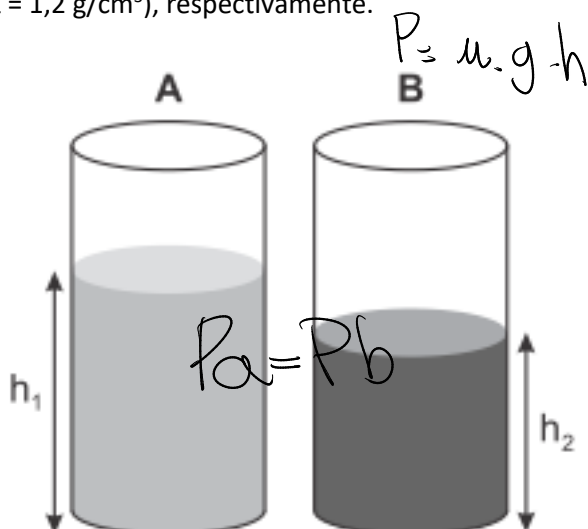
c) $P = Q > S > R$.

d) $Q > P > S > R$. ✓

$$Q > P$$

$$S > R$$

08 - (Pucrs) A figura a seguir mostra dois recipientes A e B que contêm álcool ($\mu = 0,8 \text{ g/cm}^3$) e glicerina ($\mu = 1,2 \text{ g/cm}^3$), respectivamente.



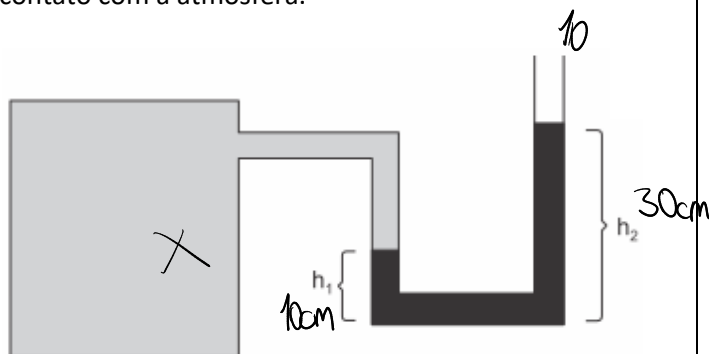
Para que a pressão exercida no fundo dos recipientes seja a mesma, a razão h_1/h_2 deve ser igual a

- a) 0,6.
- b) 0,8.
- c) 1,5.**
- d) 2,0.

$$0,8 \cdot h_1 = 1,2 \cdot h_2$$

$$0,8h_1 = 1,2h_2$$

09 - (Efomm) A figura mostra um recipiente que contém gás (porção à esquerda) em equilíbrio com um fluido de densidade 10^4 kg/m^3 (porção à direita). As alturas ocupadas pelo fluido nas colunas do recipiente são $h_1 = 10 \text{ cm}$ e $h_2 = 30 \text{ cm}$. A coluna da direita está em contato com a atmosfera.

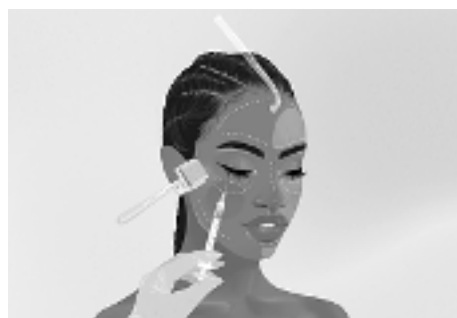


Sabendo-se que a aceleração da gravidade é de 10 m/s^2 , podemos afirmar que a diferença entre o valor da pressão do gás no compartimento e o valor da pressão atmosférica é de

- a) $2,1 \times 10^6 \text{ N/m}^2$.
- b) $2,0 \times 10^6 \text{ N/m}^2$.
- c) $1,2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$.
- d) $3,0 \times 10^4 \text{ N/m}^2$.
- e) $2,0 \times 10^4 \text{ N/m}^2$.

10 - (Acafe) Botox e o Microagulhamento.

O botox, nome popular da toxina botulínica, é uma substância química que atua impedindo a contração dos músculos. Muito utilizado para o tratamento de diversas doenças, tornou-se o principal recurso estético para a redução de rugas e linhas de expressão. A substância foi descoberta ainda no século XIX, mas seu uso só se popularizou nos consultórios médicos a partir de 1977, quando o botox foi utilizado pela primeira vez para testes no tratamento de estrabismo.



De lá para cá, passou a ser usado para reduzir os sintomas de alterações, como, bruxismo, doenças neurológicas, ortopédicas e oftalmológicas. Desde 2002, a Food and Drug Administration (FDA) – órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos – aprovou a utilização do botox para fins estéticos. Segundo o Censo de 2022 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a aplicação de toxina botulínica aparece como procedimento não cirúrgico mais realizado no Brasil, chegando a 95% dos tratamentos. Apesar de um importante aliado para a saúde e beleza, é fundamental que o procedimento seja realizado por profissionais qualificados e habilitados. Tudo isso porque se a aplicação for realizada de forma indevida, podem ocorrer efeitos colaterais, como, paralisação de um grupo muscular.

O método do microagulhamento contempla mínimas perfurações na pele com pequenas agulhas, visando estimular a fabricação de colágeno e fibras naturais, o que deixa a textura mais harmônica.

Leia mais em: <https://saude.abril.com.br/medicina/de-botox-a-lifiting-desvende-os-procedimentos-esteticos/>

Considere uma seringa contendo toxina botulínica para aplicação por microagulhamento com áreas de secção transversal conforme a figura.



Se o profissional aplicar uma força de 60 N no êmbolo da seringa, a força aplicada na saída da agulha vale _____ e o acréscimo de pressão do fluido _____.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a informação acima.

- a) 0,3 N – será totalmente transmitido a todos os pontos das partículas da toxina.
- b) 0,03 N – será maior na agulha da seringa devido a redução da área de contato.
- c) 0,3 N – será menor no êmbolo da seringa devido ao aumento da área de contato.
- d) 0,03 N – será crescente no sentido êmbolo-agulha.

11 - (Pucrj) A figura mostra um macaco hidráulico, contendo óleo, e constituído de dois êmbolos de áreas $A_1 = 1,2 \times 10^1 \text{ mm}^2$ e $A_2 = 1,2 \times 10^4 \text{ mm}^2$. Sobre o êmbolo de área A_2 , é colocado, em repouso, um bloco de massa $6 \cdot 10^2 \text{ kg}$.



Determine o valor, em newtons, da força aplicada no êmbolo de área A_1 para que essa estrutura permaneça em equilíbrio.

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$

- a) 6,0.
- b) 10,0.
- c) 12,0.
- d) 5,0.

$$\frac{F_1}{1,2 \cdot 10^{-1}} = \frac{6000 \text{ N}}{1,2 \cdot 10^4} = \frac{F_1}{1,2 \cdot 10^{-1}} = 5 \cdot 10^7$$

$$F_1 = 1,2 \cdot 10^{-1} \cdot 5 \cdot 10^7 = 6 \cdot 10^6$$

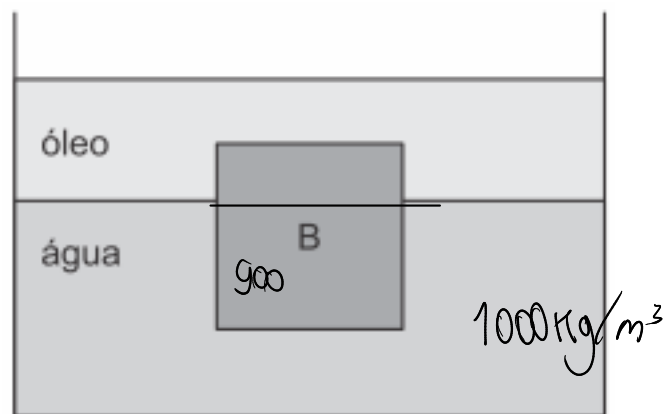
12 - (Uscs) Um peixe de plástico, que é utilizado como enfeite em um aquário, tem volume de 20 cm^3 e massa de 19 g. Quando colocado na água, cuja densidade é $1,0 \text{ g/cm}^3$, esse peixe flutua com uma porcentagem de seu volume submerso igual a

- a) 90%.
- b) 75%.
- c) 85%.
- d) 60%.
- e) 95%.

$$d = \frac{m}{V} \quad d = \frac{19}{20} = 0,95$$

$$1 - 100\% \cdot 0,95 = 95\%$$

13 - (Ufrgs) A figura abaixo representa um bloco B de densidade 900 kg/m^3 , flutuando na interface entre dois líquidos: água e óleo.



Considerando que $4/5$ do volume do bloco estão submersos na água, cuja densidade é de 1000 kg/m^3 , a densidade do óleo é, em kg/m^3 , de

- a) 200.
- b) 400.
- c) 500.
- d) 800.
- e) 1900.

$$d \cdot V + d \cdot V = d \cdot V$$

$$1000 \cdot \frac{4}{5} + x \cdot \frac{1}{5} = 900$$

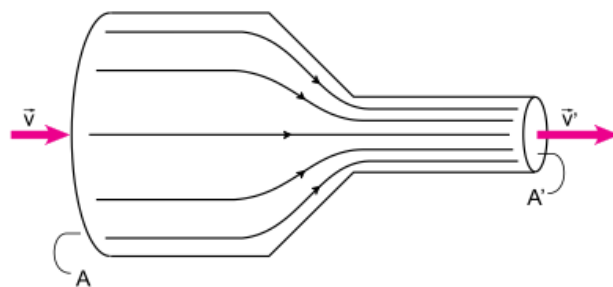
$$800 + \frac{1}{5}x = 900$$

$$\frac{1}{5}x = 900 - 800$$

$$\frac{1}{5}x = 100$$

$$x = \frac{100}{\frac{1}{5}} = 500$$

14 - (Uea) Observe o tubo da figura, pelo qual há um fluxo de líquido não compressível.



O líquido entra no tubo por uma abertura de área de seção transversal A e sai, na outra extremidade, através da abertura de área A' , como sugerem as linhas no interior do tubo. Para que, num certo intervalo de tempo, a mesma quantidade de líquido que entre por A saia por A' , a seguinte equação de continuidade deve ser satisfeita:

$$vA = v' A'$$

Nessa equação, v e v' são as velocidades de entrada e de saída do líquido pelo tubo, respectivamente. Este fenômeno pode ser observado quando um rio se afunila, por exemplo.

$$A = V \cdot t$$

Sabendo disso, um jardineiro, utilizando uma mangueira na altura de sua cintura e direcionando a boca da mangueira na horizontal, consegue atingir a base do caule de uma planta a 2 m de distância. Para que possa regar a base de outra planta, a 4 m de distância, sem que tenha que se movimentar ou movimentar a mangueira, ele deve comprimir a boca da mangueira até que sua área de seção transversal seja reduzida a

- a) 1/4 da área original.
- b) 1/8 da área original.
- c) 1/2 da área original.**
- d) 1/10 da área original.
- e) 1/16 da área original.

$$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot (2 \cdot V)$$

$$A_1 = A_2 \cdot 2$$

$$A_2 = \frac{A_1}{2} = \frac{1}{2} //$$

15 - (Unioeste) Recentemente, nas Cataratas do Iguaçu, foi registrada a segunda maior vazão de água desde 1997, quando a Companhia Paranaense de Energia (Copel) começou as medições. O valor medido foi de 16,5 milhões de litros por segundo ou $16,5 \times 10^6$ L/s. Nesse contexto, considerando o Sistema Internacional de Unidades (SI), qual das operações abaixo, que envolvem grandezas físicas, também resulta em uma medida de vazão:

- a) velocidade x tempo.
- b) velocidade x área.**
- c) comprimento / aceleração. ~~X~~
- d) área / velocidade.
- e) comprimento x área x tempo.

16 - (Famerp) Considere o trecho da música “De mais ninguém”, de Arnaldo Antunes e Marisa Monte.

“... É o meu lençol, é o cobertor
É o que me aquece sem me dar calor...”

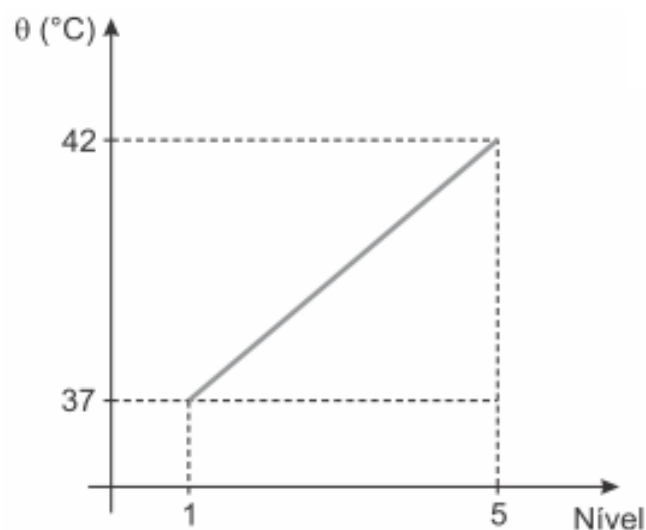
Do ponto de vista da termodinâmica e considerando que o termo “me aquece” corresponda a “manter aquecido”, pode-se dizer que esse trecho da música está

- a) correto, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo humano aumente, aumentando a temperatura do corpo.
- b) incorreto, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo humano diminua, diminuindo a temperatura do corpo. ~~X~~
- c) incorreto, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que o calor específico do corpo humano diminua, diminuindo a temperatura do corpo. ~~X~~
- d) correto, pois cobertores e lençóis são fontes de calor que podem aquecer o corpo humano. ~~X~~
- e) correto, pois cobertores e lençóis funcionam como isolantes térmicos que dificultam a perda de calor do corpo humano para o ambiente.**

17 - (Albert Einstein) Um médico criou sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em cinco níveis, de acordo com o quadro.

Nível	Classificação
1	Leve
2	Moderada
3	Alta
4	Preocupante
5	Perigosa

A relação entre as temperaturas de um paciente febril (θ) e o nível de febre, segundo a classificação desse médico, segue um padrão linear e está representada no gráfico.



Um paciente teve sua temperatura corporal medida, obtendo-se o valor 40,5 °C. Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada

- a) entre alta e preocupante.**
- b) como preocupante.
- c) entre leve e moderada.
- d) como moderada.
- e) entre preocupante e perigosa.

$$\begin{array}{rcl} 37 & \text{---} & 1 \\ 40,5 & & X \\ 42 & \text{---} & 5 \end{array}$$

$$X - 1 = 2,8$$

$$X = 2,8 + 1$$

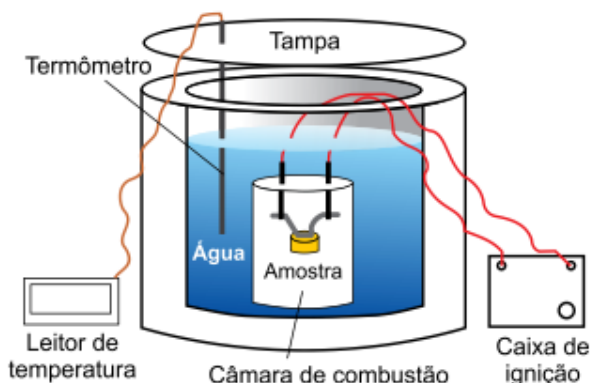
$$X = 3,8 //$$

$$\frac{42 - 37}{5 - 1} = \frac{40,5 - 37}{X - 1}$$

$$\frac{5}{4} = \frac{3,5}{X - 1}$$

$$\frac{5}{3,5} \times \frac{4}{1} = \frac{14}{5} = 2,8$$

18 - (Unip) O calorímetro a água é um aparelho utilizado para medir o valor energético dos alimentos. Esse aparelho funciona com a combustão de uma amostra de determinado alimento que fica dentro de uma câmara com oxigênio mergulhada na água. Com uma faísca, inicia-se a combustão da amostra, e o alimento perde energia na forma de calor, aquecendo a água. Com um termômetro, medem-se a temperatura inicial e a temperatura final da água e descobre-se a quantidade de calor liberada pelo alimento.



(<https://educador.brasilecola.uol.com.br>. Adaptado.)

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t$$

Considere que, para se determinar o valor energético do amendoim, 500 g desse alimento foram colocados em um calorímetro a água contendo 100 kg de água, inicialmente a 20 °C, os quais, após absorverem totalmente o calor liberado pela combustão dessa amostra, tiveram sua temperatura elevada para 55 °C. Adotando o valor de 4000 J/(kg.°C) para o calor específico da água, o valor energético do amendoim, determinado por essa medição, foi de

- a) 21 kJ/g. $Q = 0,1 \cdot 4000 \cdot (55 - 20)$
 b) 14 kJ/g.
 c) 35 kJ/g. $Q = 0,1 \cdot 4000 \cdot 35 = 14000 \text{ kJ}$
 d) 7 kJ/g.
 e) 28 kJ/g. $\frac{14000}{500} = 28 \text{ kJ/g}$

19 - (Fcmssp) O sistema de controle de temperatura da água de um aquário está regulado para, quando necessário, elevá-la em 2,0 °C, com um aquecedor de 42 W. Nesse aquário, há 36 litros de água, cuja densidade é 1,0 kg/L e cujo calor específico é 4200 J/(kg.°C). Considerando que todo calor gerado pelo aquecedor é transferido para a água e desprezando as perdas de calor, o intervalo de tempo que esse aquecedor deve permanecer ligado para aquecer, em 2,0 °C, a água desse aquário é de

- a) 30 min. $Q = m \cdot c \cdot \Delta t$
 b) 90 min.
 c) 60 min. $Q = 36 \cdot 4200 \cdot 2$
 d) 75 min.
 e) 120 min. $Q = 302400$

20 - (Mackenzie) Dois blocos idênticos de ouro têm 1,0 kg cada, um inicialmente a uma temperatura $T_1 = 20^\circ\text{C}$ e o outro inicialmente a uma temperatura $T_2 = 100^\circ\text{C}$, são colocados em um recipiente perfeitamente isolante. Os dois blocos estão inicialmente separados.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t$$

Quando os blocos são colocados em contato, eles chegam ao equilíbrio em uma temperatura final T_f . A quantidade de calor trocada entre os dois blocos nesse processo é igual a

O calor específico do ouro é igual a 0,3 cal/g.°C

- a) 6 kcal.
 b) 12 kcal.
 c) 24 kcal.
 d) 40 kcal.
 e) 60 kcal.

$$1 \cdot 0,3 \cdot (x - 20) + 1 \cdot 0,3 \cdot (x - 100) = 0$$

$$0,3(x - 20) + 0,3(x - 100) = 0$$

$$0,3x - 6 + 0,3x - 30 = 0$$

$$0,6x = 36$$

$$x = \frac{36}{0,6} = 60$$

21 - (Fatec)

Nutrition Facts	
4 servings per container	
Serving size	1 cup (227 g)
Amount per serving	
Calories	280
	% Daily Value*
Total Fat 9 g	12%
Saturated Fat 4.5 g	23%
Trans Fat 0 g	
Cholesterol 35 mg	12%
Sodium 850 mg	37%
Total Carbohydrate 34 g	12%
Dietary Fiber 4 g	14%
Total Sugars 6 g	
Includes 0 g Added Sugars	0%
Protein 15 g	
Vitamin D 0 mg	0%
Calcium 320 mg	25%
Iron 1.6 mg	8%
Potassium 510 mg	10%

*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Fontes dos dados: <<https://tinyurl.com/bp7b85js>> Acesso em: 04.03.2023.

Em uma tabela nutricional, como a apresentada, a quantidade de energia expressa em calorias é obtida, experimentalmente, utilizando-se um recipiente denominado "calorímetro de combustão" (figura).

$$d = \frac{m}{V}$$

$$1 = \frac{m}{36} = 36$$

$$42 = \frac{302400}{x} = 7200s = 120min$$



Fig. – Calorímetro de Combustão

Para que isso ocorra, uma certa amostra do alimento (ou seja, uma massa) entra em combustão dentro de uma cápsula fechada, imersa em um recipiente termicamente isolado, o qual contém um termômetro e uma determinada massa de água pura. Durante a combustão há transferência de energia para a água (calor). Consequentemente, observa-se a variação de temperatura da água por meio dos dados do calor específico (c) da água, de sua massa (m), sendo possível prever a quantidade (Q) de energia trocada.

Suponha que, para a construção da tabela nutricional apresentada, o experimento foi montado utilizando uma massa de água pura que é igual à massa da porção do alimento da tabela.

Considerando as informações descritas e os dados contidos na tabela nutricional, assinale a alternativa que apresenta, correta e aproximadamente, a variação de temperatura em ($\Delta\theta$), em $^{\circ}\text{C}$, observada no termômetro.

- a) 1,50.
- ☒ b) 1,23.
- c) 1,00.
- d) 0,81.
- e) 0,60.

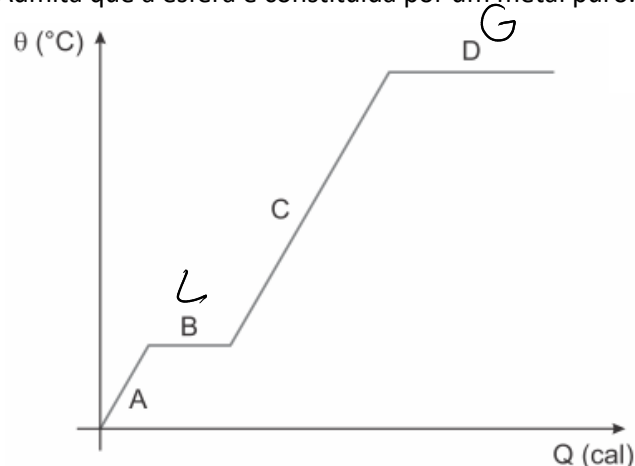
$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t$$

$$280 = 227,1 \cdot \Delta t$$

$$280 = 227 \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{280}{227} = 1,23 //$$

22 - (Uerj) Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro.



Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico:

- a) fusão. ✗
- b) sublimação.
- c) condensação.
- ☒ d) vaporização.

23 - (Ufpr) Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias, estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico abaixo representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas, respectivamente.

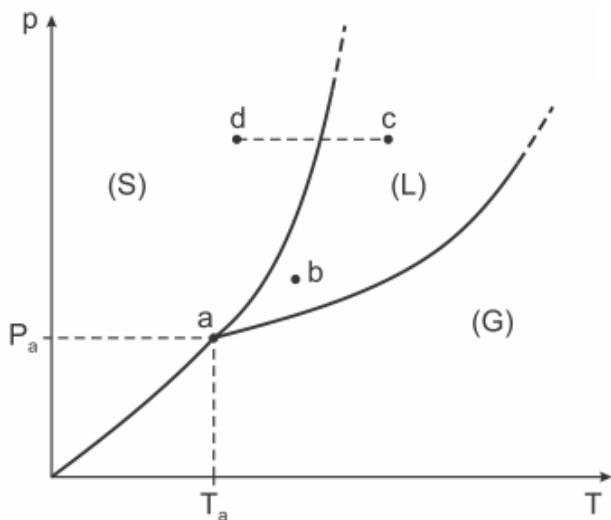


- a) Pressão e volume.
- b) Volume e temperatura.
- c) Volume e pressão.
- ☒ d) Temperatura e pressão.
- e) Temperatura e volume.

$$42 \times = 302400 = 7200s$$

$$7 \rightarrow 0,12$$

24 - (Ufrgs) Qualquer substância pode ser encontrada nos estados (ou fases) sólido (S), líquido (L) ou gasoso (G), dependendo das condições de pressão (p) e temperatura (T) a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico $p \times T$, conhecido como diagrama de fases, como o mostrado na figura abaixo, para uma substância qualquer.



As regiões de existência de cada fase estão identificadas por (S), (L) e (G) e os pontos a, b, c e d indicam quatro estados distintos de (p, T).

Considere as seguintes afirmações.

- I. A substância não pode sublimar, se submetida a pressões constantes maiores do que p_a . ✓
- II. A substância, se estiver no estado b, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas. ✓
- III. A mudança de estado $c \rightarrow d$ é isobárica e conhecida como solidificação. ✗

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.**
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

25 - (Eear) Um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio constava água a 10°C . Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros de água a 25°C , determine a quantidade de gelo, em quilogramas, a 0°C , necessário para obter água à temperatura de 10°C .

Considere que a água e o gelo estão em um sistema isolado.

$$d = \frac{m}{V} \quad 1 = \frac{M}{30} \quad Q_C = Q_L$$

Dados:

- densidade da água 1 g/cm^3
- calor específico da água $1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$
- calor de fusão do gelo 80 cal/g
- calor específico do gelo $0,5 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$

a) 2.	Água		
b) 3.			
c) 4.	$30 \cdot 1(10-25)$		
d) 5.	$30 \cdot (-15) = -450$		

		gelo
		$-450 = x \cdot 80$
		$-450 = 80x$
		$x = \frac{450}{80} = 5,6 //$

26 - (Ifsc) O que é e quais as consequências boas e más do efeito estufa?



O efeito estufa é um fenômeno causado por gases (principalmente gás carbônico, clorofluorcarboneto, metano e óxido nitroso) que estão presentes na atmosfera desde a formação da Terra, há cerca de 4 bilhões de anos. São eles os responsáveis por absorver a radiação infravermelha vinda da Terra e permitir que a temperatura na superfície fique na média de 15°C (veja o infográfico acima). Sem esses gases, a vida só seria viável para micróbios em regiões aquecidas por fontes geotermiais.

Publicada na Revista Nova Escola, edição 224, agosto de 2009.
(adaptado)

Considerando a Figura 1 como referência, analise as proposições abaixo:

I – O calor vindo do Sol chega à Terra pelo processo de condução.

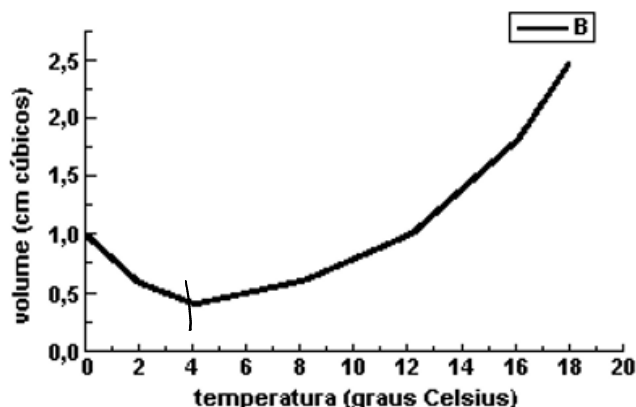
II – O calor que é emitido pela Terra propaga-se pela atmosfera pelos processos de convecção e radiação.

III – A radiação infravermelha é mais energética que a radiação visível.

Considerando as proposições apresentadas, assinale a alternativa correta.

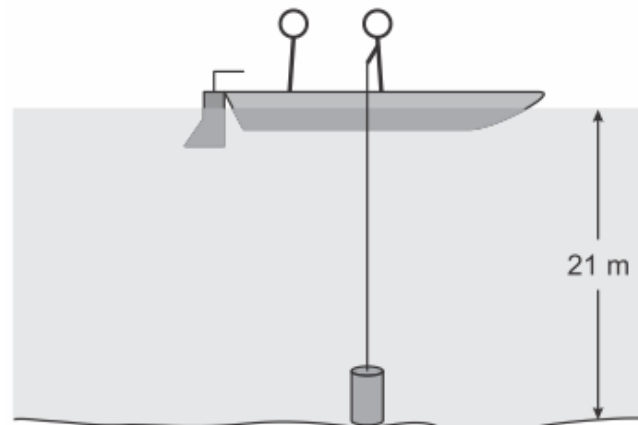
- a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
- b) Apenas a proposição I é verdadeira.
- c) Apenas a proposição III é verdadeira.
- d) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
- e) Apenas a proposição II é verdadeira.**

27 - (Pucmg) Quando aumentamos a temperatura dos sólidos e dos líquidos, normalmente seus volumes aumentam. Entretanto, algumas substâncias apresentam um comportamento anômalo, como é o caso da água, mostrado no gráfico a seguir. Assinale a afirmativa CORRETA.



- a) O volume da água aumenta e sua densidade diminui, quando ela é resfriada abaixo de 4°C. ✗
- b) Entre 4°C e 0°C, a diminuição de temperatura faz com que a água se torne mais densa.**
- c) Quando a água é aquecida, a partir de 4°C sua densidade e seu volume aumentam.
- d) Quando a água está a 4°C, ela apresenta a sua menor densidade.

28 - (Ufpa) Dois estudantes do ensino médio decidem calcular a temperatura do fundo de um lago. Para tanto, descem lentamente um cilindro oco, de eixo vertical, fechado apenas na extremidade superior, até o fundo do lago, com auxílio de um fio (figura a seguir).



Ao puxarem o cilindro de volta, observam que ele está molhado internamente até 70% da sua altura interna. Medindo o comprimento do fio recolhido, eles encontram que a profundidade do lago é igual a 21 m. Na superfície do lago, a pressão é 1 atm ($1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$) e a temperatura é 27 °C. Admitindo-se que o ar seja um gás ideal, que a aceleração da gravidade vale 10 m/s^2 e que a densidade da água é constante e igual a 10^3 kg/m^3 , o valor da temperatura encontrada pelos estudantes é:

- a) 2,79 °C.
- b) 276 K.
- c) 289 K.
- d) 12 °C.
- e) 6 °C.

29 - (Acafe) Para resfriar água para beber, um estudante colocou 600mL de água em uma garrafa pet de capacidade 2,0 L no interior de um freezer a 7 °C. Inicialmente, a água e a garrafa estavam à temperatura ambiente de 27 °C (um dia típico de verão). Após alcançar o equilíbrio térmico, o ar no interior da garrafa, que, inicialmente, está sobre pressão de 1 atm, sofre uma transformação isobárica no decorrer do seu resfriamento, vindo a amassar-se. Considerando que a garrafa com água é o único objeto no interior do freezer e que o ar no interior da garrafa se comporta como um gás ideal, o módulo do trabalho realizado sobre o ar no interior da garrafa devido ao resfriamento foi, aproximadamente:

- a) 30 J.
- b) 15 J.
- c) 25 J.
- d) 10 J.
- e) $12\pi R$.

?

30 - (Acafe) Uma das maneiras de se obter sal de cozinha é a sua extração a partir de sítios subterrâneos. Para a realização de muitas das tarefas de mineração, são utilizadas máquinas térmicas, que podem funcionar, por exemplo, como motores para locomotivas, bombas de água e ar e refrigeradores. A respeito das propriedades termodinâmicas das máquinas térmicas, qual das alternativas é INCORRETA?

- a) O rendimento de uma máquina térmica funcionando como motor será máximo quando a maior parte da energia retirada da fonte quente for rejeitada, transferindo-se para a fonte fria.
- b) Uma máquina térmica funcionando como refrigerador transfere energia de uma fonte fria para uma fonte quente mediante realização de trabalho.

- c) Máquinas térmicas necessitam de duas fontes térmicas com temperaturas diferentes para operar.
- d) Dentre as consequências da segunda lei da termodinâmica, está a impossibilidade de se construir uma máquina térmica com rendimento de 100%.
- e) Todas as etapas de uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot são reversíveis.

notas

Gabarito:

1. C	7. C	15. B	23. D
2. E	8. C	16. E	24. E
3. A	9. E	17. A	25. D
4. C	10. A	18. E	26. E
5. A	11. A	19. E	27. A
6. C	12. E	20. B	28. E
	13. C	21. B	29. D
	14. C	22. D	30. A